



Informe de Toma de Requerimientos (Evaluación 1)

Alumnos: Valentina Henríquez, Matías Molina, Damián Huaquimilla

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventarios y Bodegas de Una Librería

Cliente: Librería "El Gran Poeta"

Sección: IEI-N2-C1

Asignatura: Modelamiento de Soluciones Informáticas

Fecha: 10-09-2026

1. Introducción

- **Propósito:** Definir los requerimientos del sistema básico de gestión de inventarios y movimientos entre bodegas para la librería "El Gran Poeta".
- **Alcance:** Abarca el registro de productos, administración de bodegas, control de traslados, asignación de permisos según roles y generación de informes clave.
- **Público Objetivo:** Equipo de desarrollo de software, administradores de la librería, Jefes de Bodega y Bodegueros.
- **Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas:**
 - *IEEE 803 / 830:* Estándar para la especificación de requisitos de software.
 - *Stock:* Cantidad disponible de un producto en bodega.

2. Descripción General

- **Perspectiva del Producto:** Sistema independiente para la gestión centralizada del stock y logística entre las distintas sucursales y bodegas de la librería.
- **Funciones Generales:**
 - Registro y edición de catálogo de productos (libros, revistas, enciclopedias) con sus respectivos autores y editoriales.
 - Gestión completa de bodegas (creación, modificación y consulta).
 - Registro de movimientos y traslados detallados de productos entre bodegas.
 - Módulo de generación de informes estructurados.
- **Clases de Usuario y Roles:**
 - **Jefe de Bodega:** Acceso total para administración, autorización de traslados, gestión de bodegas e informes.
 - **Bodeguero:** Acceso operativo para registro de productos, consulta e ingreso de movimientos diarios.
- **Entorno Operativo:** Plataforma web o de escritorio accesible desde las distintas sucursales con conexión a base de datos centralizada.
- **Restricciones:**
 - Interfaz intuitiva adecuada para perfiles con distintos niveles técnicos.
 - Trazabilidad estricta de cada producto y movimiento realizado.
- **Supuestos y Dependencias:** Disponibilidad de red en las sucursales para sincronizar el stock en tiempo real.

3. Requisitos Específicos Preliminares

Requisitos Funcionales:

Registro de productos: El sistema debe permitir registrar un nuevo producto (libro, revista o enciclopedia) indicando título, tipo, editorial, autor(es), precio y stock inicial.

Edición de productos: El sistema debe permitir editar los datos de un producto existente (título, tipo, editorial, autor(es), precio).

Consulta y filtrado de productos: El sistema debe permitir consultar el catálogo de productos, filtrando por tipo, editorial o autor.

Creación de bodegas: El sistema debe permitir crear una nueva bodega, asociada a una sucursal, indicando nombre, dirección y capacidad.

Edición y consulta de bodegas: El sistema debe permitir editar y consultar los datos de una bodega existente.

Registro de traslados: El sistema debe permitir registrar el traslado de uno o más productos desde una bodega de origen a una bodega de destino, indicando cantidad, fecha y usuario responsable del movimiento.

Validación de stock disponible: El sistema debe validar que la bodega de origen tenga stock suficiente del producto antes de permitir el registro de un traslado.

Autorización de traslados: El sistema debe permitir al jefe de bodega autorizar o rechazar una solicitud de traslado registrada por un bodeguero.

Actualización automática de stock: El sistema debe actualizar automáticamente el stock de la bodega de origen y de la bodega de destino una vez confirmado un traslado.

Historial de movimientos: El sistema debe mantener un registro histórico de todos los movimientos realizados, incluyendo producto, cantidad, bodegas de origen y destino, usuario responsable y fecha/hora.

Control de permisos por rol: El sistema debe distinguir entre los perfiles Jefe de Bodega (administración completa, autorización de traslados, gestión de bodegas e informes) y Bodeguero (registro de traslados y consulta de stock, sin permisos de edición estructural).

Informe por bodega: El sistema debe generar un informe de stock consolidado por bodega.

Informe por editorial: El sistema debe generar un informe de stock agrupado por editorial.

Informe por tipo de producto: El sistema debe generar un informe de stock agrupado por tipo de producto (libro, revista, enciclopedia).

Informe de movimientos: El sistema debe generar un informe de los movimientos realizados dentro de un rango de fechas determinado.

Requisitos No Funcionales:

- **Usabilidad:** La interfaz debe permitir registrar un producto o un traslado en menos de 5 pasos, adecuada para perfiles con distintos niveles técnicos.
- **Seguridad:** El acceso al sistema debe requerir autenticación, y las acciones deben restringirse según el perfil de usuario (Jefe de Bodega / Bodeguero).
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar operativo durante el horario de atención de todas las sucursales, con un mínimo de 99% de uptime en ese horario.
- **Rendimiento:** Los informes deben generarse en menos de 5 segundos para catálogos de hasta 10.000 productos.
- **Escalabilidad:** El sistema debe soportar la incorporación de nuevas bodegas o sucursales sin requerir rediseño de la base de datos.
- **Integridad de datos:** Toda operación de traslado debe ser atómica: o se actualiza el stock en ambas bodegas (origen y destino), o no se actualiza en ninguna.
- **Trazabilidad:** El historial de movimientos debe ser inalterable (no editable ni eliminable por ningún perfil), solo consultable.
- **Portabilidad:** El sistema debe ser accesible desde distintos dispositivos (compatibilidad web responsive).
- **Mantenibilidad:** El código debe seguir principios de diseño orientado a objetos (bajo acoplamiento, alta cohesión) para facilitar futuras extensiones, como nuevos tipos de producto.

4. Reglas de Negocio Conocidas

- Un traslado entre bodegas debe quedar registrado con el usuario responsable que realiza la operación.
- Los productos registrados deben estar asociados a una categoría válida (libro, revista, enciclopedia), autor y editorial.
- Solo el perfil de Jefe de Bodega puede autorizar la creación o modificación de bodegas e informes consolidados.

5. Análisis Inicial de Factibilidad

Tipo de Factibilidad	Evaluación Inicial
Técnica	Viable. Se requiere una arquitectura cliente-servidor con una base de datos relacional para gestionar la trazabilidad y relaciones (producto-bodega-movimiento).
De Negocio	Viable. Controla mermas, optimiza la redistribución de stock entre sucursales y reduce errores manuales de inventario.
Económica	Viable. Controla mermas, optimiza la redistribución de stock entre sucursales y reduce errores manuales de inventario.
Operativa	Viable, con capacitación previa. El personal de bodega (jefes de bodega y bodegueros) deberá recibir una inducción breve al sistema, dado que las operaciones son simples y de bajo requerimiento técnico.

6. Historias de usuario

Registro de producto

Como jefe de bodega, quiero registrar un nuevo producto con su editorial y autor(es), para mantener actualizado el catálogo de inventario.

Criterios de aceptación: El producto se guarda con tipo, título, editorial, autor(es), precio y stock inicial. No se permite guardar el producto si falta algún campo obligatorio.

Edición de producto

Como jefe de bodega, quiero editar los datos de un producto existente, para corregir errores o actualizar información (precio, editorial, etc.).

Criterios de aceptación: Los cambios se guardan solo si los campos obligatorios siguen completos. El sistema conserva el historial de la edición (usuario y fecha del cambio).

Creación de bodega

Como jefe de bodega, quiero crear una nueva bodega asociada a una sucursal, para habilitar un nuevo punto de almacenamiento en el sistema.

Criterios de aceptación: La bodega se crea con nombre, dirección, capacidad y sucursal asociada. No se permite crear una bodega sin sucursal asignada.

Consulta de stock

Como bodeguero, quiero consultar el stock disponible de un producto en mi bodega, para saber si puedo despachar un traslado.

Criterios de aceptación: La consulta muestra cantidad disponible en tiempo real. Se puede filtrar por tipo de producto, editorial o autor.

Registro de traslado

Como bodeguero, quiero registrar el traslado de productos desde mi bodega hacia otra sucursal, para mantener actualizado el stock real en ambos puntos.

Criterios de aceptación: El sistema valida stock suficiente antes de permitir el registro. Se registra fecha, cantidad, bodega origen, bodega destino y usuario responsable. Si no hay stock suficiente, el sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de error.

Autorización de traslado

Como jefe de bodega, quiero autorizar o rechazar un traslado solicitado, para mantener control sobre los movimientos entre sucursales.

Criterios de aceptación: El traslado queda en estado "pendiente" hasta que el jefe de bodega lo autorice o rechace. Solo tras la autorización se actualiza el stock de las bodegas involucradas.

Historial de movimientos

Como jefe de bodega, quiero consultar el historial completo de movimientos de una bodega, para auditar el flujo de productos en el tiempo.

Criterios de aceptación: El historial muestra producto, cantidad, origen, destino, usuario y fecha/hora. El historial no puede editarse ni eliminarse.

Informe por editorial

Como jefe de bodega, quiero generar un informe de stock agrupado por editorial, para negociar reposiciones con proveedores.

Criterios de aceptación: El informe agrupa el stock total por editorial, considerando todas las bodegas o una bodega específica según filtro seleccionado.

Informe por tipo de producto

Como jefe de bodega, quiero generar un informe de stock por tipo de producto (libro, revista, enciclopedia), para analizar qué categorías rotan más.

Criterios de aceptación: El informe agrupa el stock total por tipo de producto y permite exportarlo o visualizarlo en pantalla.

Control de permisos

Como administrador del sistema, quiero que cada usuario solo pueda ejecutar las acciones permitidas para su perfil, para evitar modificaciones no autorizadas al inventario.

Criterios de aceptación: Un bodeguero no puede crear/editar bodegas ni autorizar traslados. Un jefe de bodega tiene acceso a todas las funciones. El sistema bloquea y notifica cualquier intento de acción no autorizada.

